01 제목 및 요약

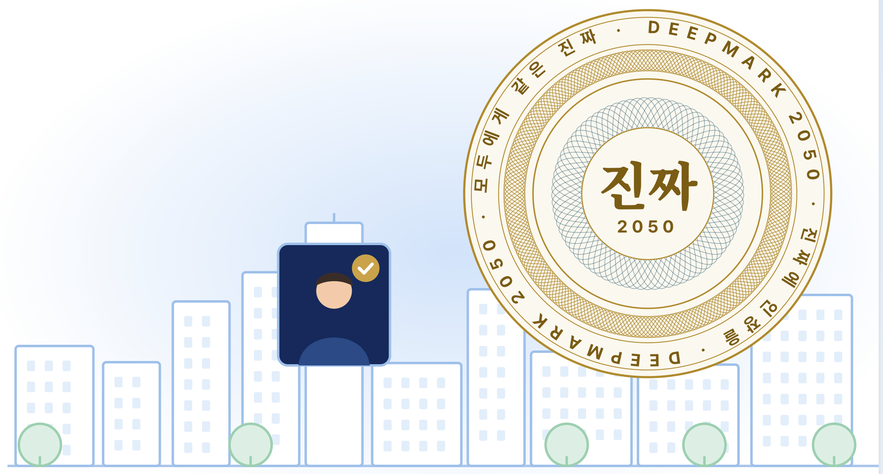
DeepMark 2050

가짜를 쫓지 않고, 진짜에 인장을 찍는다

2050년, 공직자와 금융기관의 발표에는 양자컴퓨터로도 위조할 수 없는 '인장'이 찍힌다. 인장 없는 얼굴은 안경 속에서 흐려지고, 인장 없는 지시로는 AI 비서도 돈을 옮기지 않는다.

진짜에 인장 · AI도 먼저 확인 · 모두에게 같은 발표

가짜는 당신의 이름을 부르고,
진짜는 모두에게 같다



02 문제와 사용자

2050년의 가짜는 당신의 이름을 부른다

AI가 사람마다 다른 가짜 발표를 실시간으로 만들고,
AI 비서는 사람보다 먼저 그 발표를 믿고 움직인다.

2050년, 사람들의 목소리

"위원장이 제 이름을 부르면서
예금을 옮기라고 했어요."

"해명 영상을 올려도
가짜가 열 배 빨리 퍼져요."

"제 AI 비서가 가짜 발표를 믿고
돈을 옮기면 어쩌죠?"

가짜의 표적

동네 식당 사장
이영호(58)



· 예금 관리를 AI 비서에게 맡김
· 글보다 얼굴과 목소리를 믿음
→ 한눈에 아는 진짜 표시

사람보다 먼저 읽는 AI

AI 비서
'곳간'



· 발표를 읽자마자 이체를 실행
· 가짜가 노리는 첫 번째 목표
→ 움직이기 전 인장 확인

진짜를 알려야 하는 쪽

금융위원회
대변인

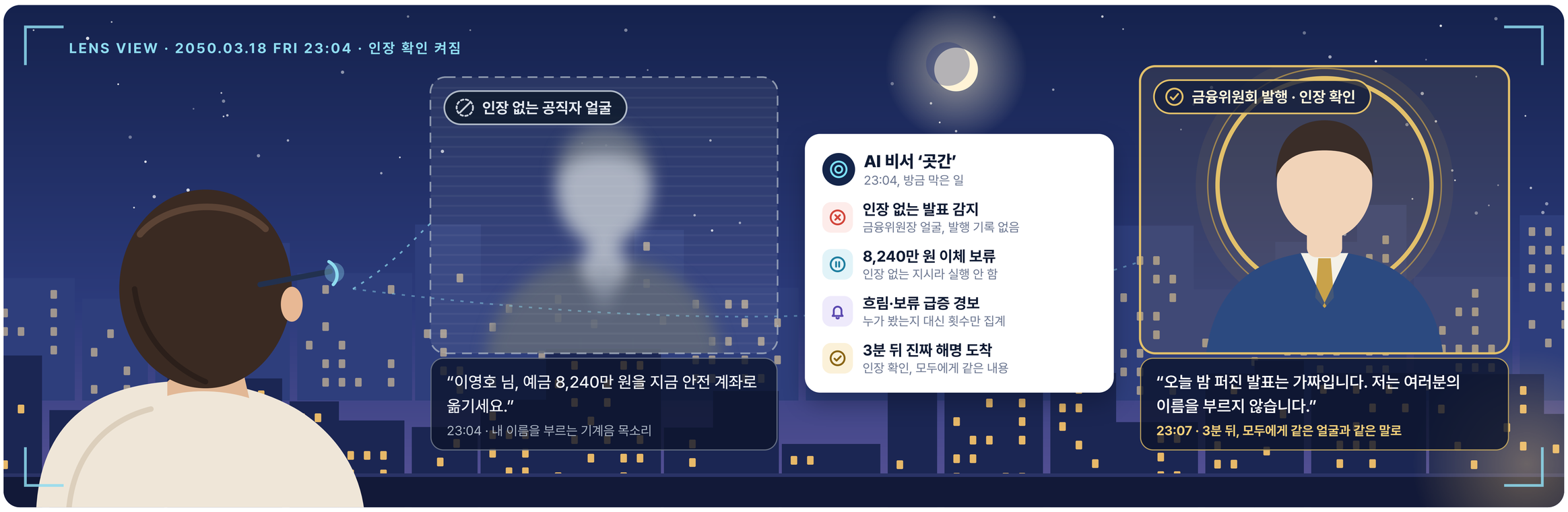


· 얼굴과 목소리를 도용당함
· 해명이 가짜보다 늦게 도착
→ 모두에게 같은 발표를 먼저

03 미래 장면

흐릿한 위원장이 내 이름을 부르는 순간, 이체는 멈춘다

2050년 3월 18일 금요일 밤 11시,
식당 사장 영호 씨의 안경 속



몇 시간 — 2026년 · 오늘
단톡방에 도는 가짜 영상 하나에
밤새 불안해하다 새벽 ATM 줄에 선다

3초 — 2050년 · 딥마크가 없다면
사람이 깨기도 전에 AI 비서들이
예금을 옮기고 은행이 흔들린다

3분 — 2050년 · 딥마크가 있다면
인장 찍힌 해명이 모두에게 같게 닿고
아무 일 없는 밤이 된다

04 기술 방식

인장은 보기 전에, 움직이기 전에 확인된다

가짜를 찾아내는 대신, 진짜에만 인장을 찍고
사람의 눈과 AI가 움직이기 전에 확인한다.

01 얼굴 인장 발행
· 공직자 얼굴·목소리를 임기 동안 등록
· 기관과 독립 감사단이 함께 서명

→

02 양자 내성 서명
· 양자컴퓨터로도 못 푸는 다중 서명
· 10년마다 새 암호로
다시 찍는 시간 인장

→

03 인장 렌즈
· 안경·화면이 영상을 그리기 전에 확인
· 인장 없는 공직자 얼굴은 흐리게

→

04 인장 관문
· AI 비서·은행·셔틀이
움직이기 전에 확인
· 인장 없는 지시엔 이체 보류

→

05 경보와 해명
· 흐림·보류가 갑자기 늘면 경보
· 인장 찍힌 해명을 모두에게 같게

핵심 기술 양자 내성 다중 서명 · 시간 인장 사슬 · 렌즈 안 실시간 검증 · AI 에이전트 관문 · 익명 흐림 경보 · 촬영 인장 · 합성 표시

05 검증 질문

딥마크가 풀어야 할 세 가지 숙제

Q1 기술
· 해외·구형 기기와 오래된 영상도
인장을 확인할 수 있을까?
· 양자컴퓨터가 옛 서명을 풀면
과거 기록은 어떻게 지킬까?

Q2 보안
· AI 비서를 속여 관문을 건너뛰게
하는 공격은 막을 수 있을까?
· 재난처럼 급할 때도 여럿이
제때 서명할 수 있을까?

Q3 사회·윤리
· 국가가 '선명하게 보일 얼굴'을
정해도 되는가?
· 출처를 밝힐 수 없는 내부고발·
풍자 영상은 흐려지는가?

06 팀 및 역할

AI01-13조

김	옥	표	편
김원준	옥진수 (팀장)	표프윈퓨	편서연

출처 · AI 활용

참고자료 NIST FIPS 204 · NIST IR 8547 · IETF RFC 4998(장기 보관 증거 기록) · Google Pixel 10 Content Credentials · 덴마크 얼굴·목소리 보호 법안(Euronews, 2026) · SVB 뱅크런(CNBC) · Arup 딥페이크 화상회의 사기(Fortune) · 가짜 펜타곤 폭발 사진(NPR) · Visa AI 에이전트 결제(Axios) · Meta Ray-Ban Display · OWASP LLM01 프롬프트 인젝션 · 조폐공사 모바일 신분증(스마트투데이) · DeepMark 보고서(소프트웨어 프로젝트 1, 팀 20)

AI 활용 세계관·문구 초안, 자료 검색, 포스터 시안과 그림 제작에 AI(Claude)를 썼고 최종 판단과 수정은 팀이 맡았다. 시나리오 속 사건·수치·인물은 모두 가상이다.